

Бойков Е.А.¹, Ершов Н.Е.²¹Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск²Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ УПРУГИХ ВОЛН

Пространственная стационарная задача дифракции упругих волн сведена к интегральному уравнению Фредгольма I рода с одной неизвестной вектор-функцией. Построен алгоритм численного решения исходной задачи дифракции на основе полученного интегрального уравнения. При аппроксимации этого интегрального уравнения системой линейных алгебраических уравнений применяются конечная функция разбиения единицы на поверхности включения и метод осреднения интегралов с особенностями в ядрах.

Ключевые слова: дифракция, интегральные уравнения, метод потенциалов, аппроксимация, упругие волны

При решении пространственных задач дифракции упругих волн предпочтительнее других методов метод потенциалов простого слоя, причем с минимальным числом неизвестных плотностей. Например, для пространственной задачи дифракции упругих волн вместо двух векторных уравнений получается одно [1]. Такой подход позволяет трехмерную задачу в бесконечном пространстве свести к двумерной с неизвестной плотностью, заданной на локальной поверхности включения.

Полученное векторное интегральное уравнение при помощи проекционного метода, использующего разбиение единицы на поверхности включения, подчиненное её покрытию системой стандартных окрестностей узловых точек, а также согласованный с порядком дискретизации метод осреднения слабосингулярных ядер интегральных операторов, сводится к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). При этом не требуется предварительной триангуляции поверхности, а коэффициенты СЛАУ представляются простыми математическими выражениями, и решение обходится без громоздких процедур регуляризации. Чтобы свести исходную задачу к интегральному уравнению относительно одной неизвестной вектор-функции плотности $\mathbf{q}$, будем искать ее решение в виде потенциала простого слоя $\mathbf{u}_e$ и линейной комбинации потенциалов простого и двойного слоев $\mathbf{u}_i$ [2]:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_e(x) &= \int_S \hat{\mathbf{\Gamma}}_e(x-y, \omega) \mathbf{q}(y) dS_y, \quad x \in \Omega_e, \\ \mathbf{u}_i(x) &= \int_S \hat{\mathbf{\Gamma}}_i(x-y, \omega) [T_e^{(n)} \mathbf{u}_e(y) + \mathbf{u}_1(y)]^+ dS_y - \\ &\quad - \int_S [T_i^{(n_y)} \hat{\mathbf{\Gamma}}_i(x-y, \omega)]' (\mathbf{u}_e(y) + \mathbf{u}_0(y))^+ dS_y, \quad x \in \Omega_i. \end{aligned} \quad (1)$$

Переходя к предельным значениям на S в формулах (1) и подставляя их в условие сопря-

жения $\mathbf{u}_i^- = \mathbf{u}_e^+ + \mathbf{u}_0$ получаем интегральное уравнение

$$\begin{aligned} & \int_S \left\{ -\hat{\Gamma}_i(x-y, \omega) + \int_S \left[\hat{\Gamma}_i(x-z, \omega) T_e^{(nz)} \hat{\Gamma}_e(z-y, \omega) - \right. \right. \\ & \left. \left. - [T_i^{(nz)} \hat{\Gamma}_i(x-z, \omega)]' \hat{\Gamma}_e(z-y, \omega) \right] dS_z \right\} \mathbf{q}(y) dS_y + \\ & + \int_S \left\{ \hat{\Gamma}_i(x-y, \omega) \mathbf{u}_1(y) - [T_i^{(ny)} \hat{\Gamma}_i(x-y, \omega)]' \mathbf{u}_0(y) \right\} dS_y = 0, \quad x \in S. \end{aligned} \quad (2)$$

В покомпонентной записи оно представляет собой систему из трех интегральных уравнений Фредгольма I рода со слабыми, порядка $|x-y|^{-1}$, особенностями в ядрах, относительно трех компонент неизвестной плотности $\mathbf{q}$.

Здесь

$$\hat{\Gamma}_{i(e)}(x-y, \omega) = \left(\Gamma_{i(e)}^{(1)}(x-y, \omega), \Gamma_{i(e)}^{(2)}(x-y, \omega), \Gamma_{i(e)}^{(3)}(x-y, \omega) \right), \quad (3)$$

- тензоры Купрадзе, компоненты которых имеют вид [3]

$$[\Gamma_{i(e)}(x-y, \omega)]_{km} = \sum_{l=1}^2 \left(\delta_{km} \alpha_{li(e)} + \beta_{li(e)} \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_m} \right) \frac{\exp(ik_{li(e)}|x-y|)}{|x-y|}, \quad (4)$$

$$k_{i(e)1}^2 = \frac{\rho_{i(e)} \omega^2}{\lambda_{i(e)} + 2\mu_{i(e)}}, \quad k_{i(e)2}^2 = \frac{\rho_{i(e)} \omega^2}{\mu_{i(e)}},$$

$$\alpha_{li(e)} = \frac{\delta_{2l}}{2\pi \mu_{li(e)}}, \quad \beta_{li(e)} = \frac{(-1)^l}{2\pi \omega^2 \rho_{li(e)}}, \quad l = 1, 2,$$

$$T_{i(e)}^{(n)} \mathbf{u}_{i(e)} \equiv 2\mu_{i(e)} \frac{\partial \mathbf{u}_{i(e)}}{\partial n} + \lambda_{i(e)} \mathbf{n} (\nabla \mathbf{u}_{i(e)}) + \mu_{i(e)} \mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{u}_{i(e)}), \quad (5)$$

$$[T_{i(e)}^{(n)}]_{km} = \mu_{i(e)} \delta_{km} \frac{\partial}{\partial n} + (\lambda_{i(e)} + \mu_{i(e)}) n_k \frac{\partial}{\partial x_m} + \mu_{i(e)} (n_m \frac{\partial}{\partial x_k} - n_k \frac{\partial}{\partial x_m}),$$

δ_{km} - символ Кронекера, $n_k = \mathbf{n} \mathbf{i}_k$, $\mathbf{i}_k$ - направляющий орт оси x_k , $k, m = 1, 2, 3$, $\mathbf{u}_1 = T_e^{(n)} \mathbf{u}_0$, $\mathbf{q} \in C^{l-1+\alpha}(S)$, $1 < l + \alpha < r + \beta$, $S \in C^{r+\beta}$, $r + \beta > 2$, $\lambda_{i(e)} + 2\mu_{i(e)} > 0$, $\rho_{i(e)} > 0$ [1].

Пусть [4, 5] $\{S_i\}_{i=1}^N$ — покрытие S вида $S_i = \{x \in S : |x - x^{(i)}| < h_i\}$, где $x^{(i)}$ — точки на S , а $\{\varphi_i\}_{i=1}^N$ — множество функций, образующих разбиение единицы на S , подчиненное этому покрытию, то есть

$$\text{supp } \varphi_i \subset S_i, \quad 0 \leq \varphi_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1 \quad \forall x \in S.$$

В качестве φ_i будем использовать удобные для вычисления функции

$$\varphi_i(x) = \frac{\varphi_i^*(x)}{\sum_{k=1}^N \varphi_k^*(x)},$$

$$\varphi_i^*(x) = \begin{cases} (1 - |x - x^{(i)}|^2 / h_i^2)^3, & x \in S_i, \\ 0, & x \notin S_i. \end{cases} \quad (6)$$

При этом будем предполагать, что выполняются неравенства.

$$0 < h^* \leq |x^{(i)} - x^{(j)}|, \quad i \neq j \quad h^* \leq (2\pi)^{1/2} \sigma_i \leq h_i \leq h, \\ h/h_i \leq q_0 < \infty, \quad i, j = 1, 2, \dots, N,$$

h^*, h — положительные числа, зависящие от N , q_0 не зависит от N ,

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{\bar{\varphi}_i}{\underline{\varphi}_i}}, \quad \bar{\varphi}_i = \int_S \varphi_i(y) dS_y, \quad \underline{\varphi}_i = \int_S \frac{\varphi_i(y)}{|x^{(i)} - y|} dS_y \quad (7)$$

или

$$\sigma_i = \sigma = |S|^{1/2} (2\pi^2 N)^{-1/2}, \quad |S| = \int_S dS_y.$$

Вместо неизвестной функции q , заданной на S , будем искать обобщенную функцию $q\delta_S$, действующую по правилу

$$(q\delta_S, \eta)_{R^3} = \langle q, \eta \rangle_S, \quad \forall \eta \in H^\alpha(R^3), \quad \alpha > \frac{1}{2},$$

где $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ — отношение двойственности на $H^{-\alpha+1/2}(S) \times H^{\alpha-1/2}(S)$, обобщающее скалярное произведение в $H^0(S)$

$$\langle q, \zeta \rangle_S \equiv \int_S q \zeta dS, \quad \forall q, \zeta \in H^0(S).$$

Обобщенную функцию $q\delta_S$ будем приближать выражением

$$q(x)\delta_S(x) \approx \sum_{i=1}^N q_i \bar{\varphi}_i \psi_i(x),$$

где q_i — подлежащие определению компоненты неизвестного вектора $q^h = (q_1, q_2, \dots, q_N)$,

$$\psi_i(x) = \frac{(\pi \sigma_i^2)^{-3/2}}{\exp((x - x^{(i)})^2 / \sigma_i^2)}, \quad x \in R^3.$$

Введем матрицу Кельвина, содержащую особенности [3]:

$$[\Gamma(x - y)]_{km} = \frac{\delta_{km}}{2\pi\mu r} - \mu' \frac{\partial^2 r}{\partial x_k \partial x_m},$$

$$\mu' = \frac{\lambda + \mu}{4\pi\mu(\lambda + 2\mu)}, \quad r = |x - y|,$$

тогда оставшаяся часть будет гладкой:

$$\overset{\circ}{\Gamma}(x - y, \omega) \equiv \hat{\Gamma}(x - y, \omega) - \hat{\Gamma}(x - y).$$

Для приближенного вычисления интегральных операторов, содержащих выражения $\hat{\Gamma}_i(x - z)T_e^{(n_z)}\hat{\Gamma}_e(z - y)$ и $[T_i^{(n_z)}\hat{\Gamma}_i(x - z)]'\hat{\Gamma}_e(z - y)$ при совпадении аргументов ($z = y$ и $z = x$) применяется формула Гаусса. При малых h выполняются следующие соотношения:

$$\int_S \hat{\Gamma}_i(x - z)T_e^{(n_z)}\hat{\Gamma}_e(z - y)dS_z \approx \int_{S \setminus S_j} \hat{\Gamma}_i(x - z)T_e^{(n_z)}\hat{\Gamma}_e(z - y, \omega)dS_z + \\ + \hat{\Gamma}_i(x - y_j) \left(\int_{S_j} T_e^{(n_z)}\overset{\circ}{\Gamma}_e(z - y, \omega)dS_z - \int_{S \setminus S_j} T_e^{(n_z)}\hat{\Gamma}_e(z - y)dS_z \right), \quad y_j \in S,$$

$$\int_S \left[T_i^{(n_z)} \hat{\Gamma}_i(x-z) \right]' \hat{\Gamma}_e(z-y) dS_z \approx \int_{S \setminus S_k} \left[T_i^{(n_z)} \hat{\Gamma}_i(x-z, \omega) \right]' \hat{\Gamma}_e(z-y) dS_z +$$

$$+ \left(\int_{S_k} \left[T_i^{(n_z)} \hat{\Gamma}_i^\circ(x-z, \omega) \right]' dS_z - \int_{S \setminus S_k} \left[T_i^{(n_z)} \hat{\Gamma}_i(x-z) \right]' dS_z \right) \hat{\Gamma}_e(x_k-y), \quad x_k \in S,$$

$j, k = 1, 2, \dots, N$.

Воспользуемся формулами, полученными в [6] для приближенного вычисления интеграла, содержащего особенность в ядре:

$$\int_S \int_S \frac{\exp(ik|x-y|)}{|x-y|} \varphi_n(y) \varphi_m(x) dS_y dS_x \approx \int_S \int_S \frac{\exp(ik|x-y|)}{|x-y|} \bar{\varphi}_n \psi_n(y) \bar{\varphi}_m \psi_m(x) dS_y dS_x \approx \bar{\varphi}_m \bar{\varphi}_n A^{mn}.$$

Здесь

$$A^{mn} = B^{mn}(k, \sigma_{mn}) A(x_m - x_n, k, \sigma_{mn}), \quad \sigma_{mn} = \sqrt{(\sigma_m^2 + \sigma_n^2)},$$

$$B^{mn}(k, \sigma) = \left(1 - \left(\frac{k\sigma}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{k\sigma}{2} \right)^4 \right)^{-1},$$

$$A^{mm} = B^{mm}(k, \sigma_{mm}) \left(ikw \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right) + \frac{2}{\sigma_{mm}\sqrt{\pi}} + \frac{\sigma_{mm}}{2\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{2}{3} \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^2 \right) (\bar{\varphi}_m)^{-1} \right),$$

$$A(x, k, \sigma) = \frac{\exp(-\gamma^2) (w(z_1) - w(z_2))}{2r} = \sum_{l=1}^2 \frac{(-1)^{l+1} \exp(-\gamma^2) w(z_l)}{2r},$$

$$\gamma = \frac{r}{\sigma}, \quad r = |x|, \quad z_l = \frac{k\sigma}{2} + (-1)^l i\gamma, \quad l = 1, 2,$$

$$w(z) = \exp(-z^2)(1 + \operatorname{erf}(iz)).$$

Для приближенного вычисления интегралов с ядрами вида $\hat{\Gamma}(x-y, \omega)$ и $T^n \hat{\Gamma}(x-y)$ потребуются выражения:

$$\frac{\partial A}{\partial x_p}(x, k, \sigma) = \sum_{l=1}^2 \frac{x_p \exp(-\gamma^2)}{r^3} \left(\frac{\gamma}{\sqrt{\pi}} + w(z_l) \left((-1)^l (\gamma^2 + \frac{1}{2}) + iz_l \gamma \right) \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial A}{\partial x_p}(x, k, \sigma) = 0,$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x_p \partial x_t}(x, k, \sigma) = \left(\frac{\delta_{pt}}{x_t} - (4\gamma^2 + 3) \frac{x_p}{r^2} \right) \frac{\partial A}{\partial x_t}(x, k, \sigma) - 4\gamma^2 (\gamma^2 + 1) \frac{x_p x_t}{r^4} A(x, k, \sigma) +$$

$$+ \sum_{l=1}^2 \left(2\gamma^2 (-1)^l \frac{x_p x_t \exp(-\gamma^2)}{r^5} \left(z_l^2 w(z_l) - \frac{iz_l}{\sqrt{\pi}} \right) \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^2 A}{\partial x_p \partial x_t}(x, k, \sigma) = \delta_{pt} \frac{(-2\sigma^2 k^2 - ik^3 \sigma^3 \sqrt{\pi} w(\frac{1}{2} i \sigma k) - 4)}{3\sqrt{\pi} \sigma^3},$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial^3 A}{\partial x_p \partial x_t \partial x_j}(x, k, \sigma) = \left(\frac{\delta_{pt}}{x_t} - \frac{(4\gamma^2 + 3)x_p}{r^2} \right) \frac{\partial^2 A}{\partial x_t \partial x_j}(x, k, \sigma) - \\
& - \left(\frac{\delta_{pt}\delta_{tj}}{x_t^2} - \frac{6x_j x_p}{r^4} + \frac{\delta_{pj}(4\gamma^2 + 3)}{r^2} \right) \frac{\partial A}{\partial x_t}(x, k, \sigma) - \left(\frac{4\gamma^2(\gamma^2 + 1)x_p x_t}{r^4} \right) \frac{\partial A}{\partial x_j}(x, k, \sigma) + \\
& + \sum_{l=1}^2 \left\{ 2\gamma^2((x_p - x_t)\delta_{jp}\delta_{jt} + x_p\delta_{jt} + x_t\delta_{jp}) \left(-\frac{(\gamma^2+1)}{r^4} A(x, k, \sigma) + (-1)^l \frac{\exp(-\gamma^2)}{r^5} \left(z_l^2 w(z_l) - \frac{iz_l}{\sqrt{\pi}} \right) \right) + \right. \\
& + x_p x_t x_j \left(\frac{4A(x, k, \sigma)}{\sigma^2 r^4} + \frac{\exp(-\gamma^2)}{r^3 \sigma^3 \sqrt{\pi}} \left((w(z_l)\sqrt{\pi}(k_l \sigma^2 - 2(-1)^{l+1}ir) - 2i\sigma)((-1)^{l+1}(\frac{2z_l}{\sigma^2} + \frac{3z_l}{r^2}) + \frac{i}{r\sigma}) - \right. \right. \\
& \left. \left. - 2z_l \left(\frac{\sqrt{\pi} i w(z_l)(\sigma z_l k_l - 1) + k_l \sigma}{r} + \frac{2(-1)^{l+1}(\sqrt{\pi} z_l w(z_l) - i)}{\sigma} \right) \right) \right) \left. \right\}, \\
& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^3 A}{\partial x_p \partial x_t \partial x_j}(x, k, \sigma) = 0.
\end{aligned}$$

При аппроксимации системы интегральных уравнений ядра интегральных операторов представляются в виде суммы двух слагаемых, одно из которых содержит особенность при совпадении аргументов, а другое гладкое. Интегралы, содержащие особенность в ядрах, вычисляются как предельные значения соответствующих формул. В результате получаем систему линейных алгебраических уравнений для отыскания приближенного решения векторного интегрального уравнения $\mathbf{q}^h$ следующего вида:

$$\begin{aligned}
& \bar{\varphi}_k \sum_{j=1}^N \bar{\varphi}_j \sum_{p=1}^3 \left(\left\{ -\Gamma_{ikj}^{tp} + \sum_{l=1}^N \bar{\varphi}_l \sum_{s=1}^3 (\Gamma_{ikl}^{ts} T_{elj}^{sp} - T_{ilk}^{st} \Gamma_{elj}^{sp}) \right\} q_{pj} + \right. \\
& \left. + \Gamma_{ikj}^{tp} u_{1p}(y^{(j)}) - T_{ijk}^{pt} u_{0p}(y^{(j)}) \right) = 0, \quad t = 1, 2, 3, \quad k = 1, 2, \dots, N,
\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
\Gamma_{kj}^{pt} &= \Gamma^{pt}(x^{(k)} - x^{(j)}, \omega) = \sum_{l=1}^2 \left(\delta_{pt} \alpha_l A(x^{(k)} - x^{(j)}, k_l, \sigma_{kj}) + \beta_l \frac{\partial^2 A}{\partial x_p \partial x_t}(x^{(k)} - x^{(j)}, k_l, \sigma_{kj}) \right) B^{kj}(k_l, \sigma_{kj}), \\
\Gamma_{kk}^{pt} &= \delta_{pt} \sum_{l=1}^2 \frac{(3\alpha_l - \beta_l k_l^2)}{3} \left(\frac{2}{\sigma_{kk} \sqrt{\pi}} + i k_l w \left(\frac{1}{2} \sigma_{kk} k_l \right) \right) B^{kk}(k_l, \sigma_{kk}), \\
T_{kj}^{pt} &= T^{pt}(x^{(k)} - x^{(j)}, \omega) = \sum_{s=1}^3 \left(\mu \delta_{ps} \frac{\partial \Gamma_{kj}^{st}}{\partial n^{(k)}} + (\lambda + \mu) n_p^{(k)} \frac{\partial \Gamma_{kj}^{st}}{\partial x_s^{(k)}} + \mu \left(n_s^{(k)} \frac{\partial \Gamma_{kj}^{st}}{\partial x_p^{(k)}} - n_p^{(k)} \frac{\partial \Gamma_{kj}^{st}}{\partial x_s^{(k)}} \right) \right), \\
T_{kk}^{pt} &= T_{1kk}^{pt} - T_{2kk}^{pt},
\end{aligned}$$

$$T_{1kk}^{pt} = \frac{\rho \omega^2}{16\pi \mu^2 (\lambda + 2\mu)^2} \left((3\lambda^2 + 12\lambda\mu + 13\mu^2) \left(\mu \delta_{pt} \sum_{s=1}^3 n_s^{(k)} \tilde{\varphi}_{sk} + \lambda n_p^{(k)} \tilde{\varphi}_{tk} + \mu n_t^{(k)} \tilde{\varphi}_{pk} \right) - \right.$$

$$\begin{aligned}
& -(\lambda^2 + 4\lambda\mu + 3\mu^2)(2\mu\delta_{pt}n_t^{(k)} + \lambda n_p^{(k)})\tilde{\varphi}_{tk} \Big), \\
& \tilde{\varphi}_{pk} = \int_{S_k} \varphi_k(z) \text{sign}(z_p - y_p^{(k)}) dS_z, \quad y^{(k)} \in S, \\
& T_{2kk}^{pt} = -P_6 \sum_{j \neq k}^N \frac{\overline{\varphi}_j}{r_{jk}^3} \left(\left[\delta_{pt} + P_7 \frac{(x_p^{(j)} - x_p^{(k)})(x_t^{(j)} - x_t^{(k)})}{r_{jk}^2} \right] \times \right. \\
& \quad \left. \times n_{jk}^* - \left[(x_t^{(j)} - x_t^{(k)})n_p^{(j)} - (x_p^{(j)} - x_p^{(k)})n_k^{(j)} \right] \right),
\end{aligned}$$

$$P_6 = \frac{\mu}{2\pi(\lambda + 2\mu)}, \quad P_7 = \frac{3(\lambda + \mu)}{\mu}, \quad n_{jk}^* = \sum_{l=1}^3 n_l(x^{(j)})(x_l^{(j)} - x_l^{(k)}),$$

$$k, j = 1, 2, \dots, N, \quad p, t = 1, 2, 3.$$

Приближенное решение задачи в любых точках областей Ω_i и Ω_e находим, заменяя интегралы в формулах для потенциалов выражениями:

$$\begin{aligned}
u_{te}(x) &= \sum_{j=1}^N \sum_{p=1}^3 [\Gamma_e^{pt}(x - x^{(j)}, \omega)] q_p^{(j)} \overline{\varphi}_j, \quad x \in \Omega_e. \\
u_{ti}(x) &= \sum_{j=1}^N \sum_{p=1}^3 \left\{ [\Gamma_i^{pt}(x - x^{(j)}, \omega)] \left(-q_p^{(j)} + \sum_{k=1}^N \sum_{s=1}^3 [T_{ejk}^{ps}] q_s^{(k)} \overline{\varphi}_k + u_{p1}(x^{(j)}) \right) + \right. \\
& \quad \left. (u_{pe}(x^{(j)}) + u_{p0}(x^{(j)})) - [T_i^{pt}(x^{(j)} - x, \omega)] (u_{pe}(x^{(j)}) + u_{p0}(x^{(j)})) \right\} \overline{\varphi}_j, \quad x \in \Omega_i, \quad t = 1, 2, 3.
\end{aligned} \tag{8}$$

Предложен алгоритм численного решения исходной задачи дифракции на основе полученного интегрального уравнения. При аппроксимации этого интегрального уравнения системой линейных алгебраических уравнений применяются конечная функция разбиения единицы на поверхности включения и метод осреднения интегралов с особенностями в ядрах.

Список литературы

- [1] Смагин С.И. Интегральные уравнения задач дифракции. Владивосток: Дальнаука, 1995. 203 с.
- [2] Смагин С.И. О новом классе интегральных уравнений, понижающих размерность задач дифракции // Докл. АН СССР, 1991. Т. 316. №3. С. 580-585.
- [3] Купрадзе В.Д., Гегелия Т.Г., Башелейшвили М.О., Бурчуладзе Т.В. Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости М.: Наука, 1976. 664 с.
- [4] Ершов Н.Е., Илларионова Л.В. Численное решение трехмерной стационарной задачи дифракции упругих волн // ЖВМ и МФ. 2010. Т.50, №3. С. 1-17.
- [5] Ершов Н.Е., Илларионова Л.В., Смагин С.И. Численное решение трехмерной стационарной задачи дифракции акустических волн // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15. № 1. С. 60-76.

- [6] Каширин А.А. Исследование и численное решение интегральных уравнений трёхмерных стационарных задач дифракции акустических волн // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Хабаровск, 2006. 118 с.